

Iniciado em	quinta, 2 jul 2026, 10:34
Estado	Finalizada
Concluída em	segunda, 6 jul 2026, 10:17
Tempo empregado	3 dias 23 horas
Notas	3,00/3,00
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Utilizando o método de decomposição em frações parciais para fatores lineares não repetidos, determine os valores das constantes A e B que decompõem a função racional abaixo:

$$\frac{2x+3}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. $A = \frac{1}{3}$ e $B = \frac{5}{3}$
- ☐ b. $A = 2$ e $B = 3$
- ☐ c. $A = 1$ e $B = 1$
- ☒ d. $A = \frac{5}{3}$ e $B = \frac{1}{3}$
- ☐ e. $A = \frac{5}{3}$ e $B = -\frac{1}{3}$

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $A = \frac{5}{3}$ e $B = \frac{1}{3}$

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Determine a área da região limitada pelas curvas $y = x^2$ e $y = x^3$ no intervalo de suas interseções localizadas no primeiro quadrante.

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] \, dx$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. 1 u.a.
- ☒ b. $\frac{1}{12}$ u.a.
- ☐ c. $\frac{1}{7}$ u.a.
- ☐ d. $\frac{7}{12}$ u.a.
- ☐ e. $\frac{1}{2}$ u.a.

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: $\frac{1}{12}$ u.a.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Um reservatório inicialmente contém $V(0) = 10 \text{ m}^3$ de água. A taxa de entrada de água é dada por $Q_e(t) = 5t$ e a taxa de saída por $Q_s(t) = 3t$ (ambas em m^3/h). Utilizando o princípio do balanço de massa, calcule o volume total acumulado no reservatório após $T = 2$ horas.

$$V(T) = V(0) + \int_0^T [Q_e(t) - Q_s(t)] dt$$

Escolha uma opção:

- ☐ a. 18 m^3
- ☒ b. 14 m^3
✓
- ☐ c. 4 m^3
- ☐ d. 24 m^3
- ☐ e. 10 m^3

Sua resposta está correta.

A resposta correta é: 14 m^3

©2020 - Universidade Federal do Ceará - Campus Quixadá.

Todos os direitos reservados.

Av. José de Freitas Queiroz, 5003

Cedro - Quixadá - Ceará CEP: 63902-580

Secretaria do Campus: (88) 3411-9422

📱 Baixar o aplicativo móvel.

